

Rayssa Carolina Gomes dos Santos

**Influência do teor de cimento, do tempo de cura e da exposição à água na resistência à compressão de adobes de solo-cimento**

Barra do Garças

2026



Rayssa Carolina Gomes dos Santos

**Influência do teor de cimento, do tempo de cura e da  
exposição à água na resistência à compressão de adobes  
de solo-cimento**

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Engenharia Civil – UFMT, Campus Universitário do Araguaia, como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Universidade Federal de Mato Grosso  
Campus Universitário do Araguaia  
Instituto de Ciências Exatas e da Terra  
Curso de Engenharia Civil

Orientador: Dr. Raul Tadeu Lobato Ferreira

Barra do Garças  
2026



# Lista de Tabelas



# Lista de Figuras





# Sumário

|                            |                                             |    |
|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Lista de Tabelas . . . . . |                                             | 3  |
| 1                          | INTRODUÇÃO . . . . .                        | 9  |
| 1.1                        | Problematização . . . . .                   | 11 |
| 1.2                        | Justificativa . . . . .                     | 14 |
| 2                          | FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .             | 17 |
| 2.1                        | Solo . . . . .                              | 17 |
| 2.2                        | Solo como material construtivo . . . . .    | 18 |
| 2.2.1                      | Adobe . . . . .                             | 18 |
| 2.3                        | Técnicas de melhoramento de solos . . . . . | 18 |
| 2.3.1                      | Solo-cimento . . . . .                      | 18 |
|                            | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . .        | 19 |



# 1 Introdução

Os adobes consistem em uma técnica construtiva de terra crua, em que os blocos são fabricados a partir de uma mistura de argila, areia e água, moldados e secos naturalmente, sem passar por processos de queima, frequentemente recebendo a adição de fibras naturais para aprimorar suas propriedades (BAILLY et al., 2024; JUNIOR et al., 2020; DORMOHAMADI; RAHIMNIA; BUNSTER, 2024; MOREL et al., 2021). Apesar de figurar entre as soluções habitacionais mais antigas da humanidade, o uso do adobe entrou em declínio no pós-Revolução Industrial, sendo substituído por materiais convencionais, como cimento e tijolos cozidos, em virtude de limitações técnicas naturais, sobretudo sua baixa resistência à compressão, baixa durabilidade e alta vulnerabilidade à água e intempéries (JUNIOR et al., 2020; MOREL et al., 2021; ROCCO et al., 2024; SHARMA; MARWAHA; VINAYAK, 2016; LINDEN; JANSSENS; KNAPEN, 2019).

No entanto, no contexto atual da construção civil, o material tem passado por uma revalorização impulsionada pela necessidade urgente de práticas sustentáveis, redução do impacto ambiental, eficiência de custos e alinhamento à economia circular (BAILLY et al., 2024; MOREL et al., 2021; LINDEN; JANSSENS; KNAPEN, 2019). Para viabilizar seu uso moderno e corrigir as fraquezas tradicionais, a engenharia tem focado na estabilização física e química dos blocos, utilizando aditivos como o cimento para reduzir a absorção de água e elevar a resistência (BAILLY et al., 2024; DORMOHAMADI; RAHIMNIA; BUNSTER, 2024; SHARMA; MARWAHA; VINAYAK, 2016; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016). Contudo, essa intervenção exige controle rigoroso: teores inadequados de cimento podem prejudicar o isolamento térmico e a permeabilidade do bloco, enquanto o tempo de cura se mostra um fator determinante, exigindo extensões de até 90 dias para garantir a secagem completa, evitar a retração por fissuras e consolidar o potencial máximo de resistência à compressão do material (BAILLY et al., 2024).

Os solos da região de Barra do Garças e arredores são caracterizados predominantemente como materiais granulares do tipo areia siltosa ou argilosa (classe AASHTO A-2-4), apresentando cerca de 66,37% de areia fina e um reduzido Índice de Plasticidade de 6% (BARROSO, 2019; BARROSO; NOVATO; FERREIRA, 2023; SANTOS et al., 2018; SILVA, 2019). Essa configuração física, marcada por uma elevada fração arenosa e escassez de finos, inviabiliza a confecção de adobes tradicionais devido à carência de argila para conferir coesão, resultando em blocos que se desintegram facilmente e possuem baixa resistência estrutural (Júnior, 2021; SILVA, 2019). Por conseguinte, a estabilização com cimento Portland torna-se essencial para viabilizar o uso desse solo, atuando por meio de reações de hidratação que geram uma matriz aglutinante capaz de preencher vazios e ligar as partículas de areia, o que garante o incremento necessário na resistência à compressão e a durabilidade do material perante a exposição hídrica (NOVATO, 2019; SILVA, 2019).

O comportamento mecânico dos adobes estabilizados é intrinsecamente dependente de variáveis de produção, como o teor de cimento, que eleva a rigidez e a resistência à compressão por meio de mecanismos químicos (ROSHAN et al., 2022; ZHANG et al., 2025; SANTOS et al., 2018; AQTASH; BANDINI; COOPER, 2021), como a formação de géis cimentantes (C-S-H e C-A-H) e reações pozolânicas, e físicos, incluindo a floculação de partículas via trocas catiônicas e o preenchimento de vazios intersticiais (ZHANG et al., 2025; DING et al., 2021; MESSIS; BENAÏSSA; BOUHAMOU, 2022). Esse ganho de desempenho é potencializado pelo tempo de cura, visto que a transição dos 7 para os 28 dias promove a maturação microestrutural, substituindo agulhas incipientes de hidratação por placas densas que cimentam a matriz do solo e reduzem significativamente a porosidade (YANG et al., 2024; WANG et al., 2022a). Contudo, a integridade do material é severamente desafiada por variáveis de exposição hídrica; a presença de umidade e a submissão a ciclos de molhagem e secagem desencadeiam processos de expansão e retração dos argilominerais, lixiviação de ligantes e fadiga mecânica. Microscopicamente, essa dinâmica resulta na expansão de poros e na formação de redes de microfissuras que, macroscopicamente, comprometem a estabilidade estrutural e acarretam uma queda abrupta na capacidade de carga e nas resistências ao cisalhamento da alvenaria (LIU et al., 2023; CHEN et al., 2024).

Historicamente, a maioria das pesquisas tem avaliado as variáveis de estabilização de forma isolada e aplicada a apenas um ambiente ou tipo de solo específico, mantendo uma forte preferência por análises pontuais de resistência à compressão em detrimento de ensaios de durabilidade frente à exposição severa (KHUNAPRAPAKORN et al., 2025; JUNIOR; TEIXEIRA; MATEUS, 2024). No entanto, analisar esses parâmetros separadamente apresenta limitações técnicas significativas, visto que a evolução da resistência estrutural e os processos químicos de hidratação dependem de uma combinação altamente complexa entre a dosagem de cimento, o tempo de cura e o estado de umidade (ABDALLAH; RUSSO; CUISINIER, 2023). Para superar essa barreira, estudos científicos recentes têm migrado para abordagens integradas, combinando investigações macroscópicas e microscópicas para estabelecer correlações precisas e fornecer uma compreensão holística dos mecanismos de estabilização (YANG et al., 2024). Adicionalmente, observa-se o emprego de ferramentas avançadas de análise de dados, como a Análise de Componentes Principais (ACP) e Redes Neurais Artificiais (RNA), para o desenvolvimento de modelos que avaliam a interdependência simultânea entre o teor de cimento, o tempo de cura, a densidade e as variações no teor de água (ABDALLAH; RUSSO; CUISINIER, 2023).

A literatura técnica estabelece que o aumento do tempo de cura promove o refinamento da microestrutura e a redução da permeabilidade, embora, em baixos teores de cimento, a formação limitada de produtos de hidratação impeça a obstrução completa dos macroporos e das redes de fluxo (JAVED; EKINCI; AKINTUĞ, 2025). Todavia, a compreensão conjunta desses parâmetros frente à exposição à água permanece um desafio, visto que

a maioria das pesquisas analisa as variáveis de forma isolada, falhando em capturar a interdependência entre a dosagem do ligante, a cinética de cura e a resistência residual em serviço (ABDALLAH; RUSSO; CUISINIER, 2023; PHAM; OH; ONG, 2022; GIUFFRIDA; CAPONETTO; NOCERA, 2019; MOREL et al., 2021). Soma-se a esse cenário a inadequação de ensaios normatizados excessivamente severos e o notável descompasso entre os resultados de laboratório e a performance real em campo, onde as flutuações de umidade e a heterogeneidade do material alteram drasticamente o comportamento mecânico projetado em estado seco (TRAORÉ et al., 2020; TARHAN; KABAKU, 2024; GIUFFRIDA; CAPONETTO; NOCERA, 2019; KHUNAPRAPAKORN et al., 2025; MOREL et al., 2021). Diante da escassez de modelos matemáticos que integrem simultaneamente a história de cura e o dano por imersão, justifica-se a necessidade deste estudo para avaliar como a maturação inicial do solo-cimento mitiga a perda de resistência sob condições de saturação.

## 1.1 Problematização

A ação da água em materiais terrosos, como o adobe, está associada a mecanismos físicos que controlam sua integridade estrutural e seu desempenho ao longo do tempo. Em materiais não estabilizados, a resistência mecânica está diretamente relacionada à sucção capilar, responsável pela coesão entre partículas. A presença de umidade reduz essa sucção, promovendo o enfraquecimento hidromecânico do material (GERARD et al., 2015; BECKETT; JAQUIN; MOREL, 2020; BUI et al., 2014). Além disso, a água é armazenada e transportada no interior do adobe por meio de processos de adsorção em microporos e capilaridade em macroporos, sendo a ascensão capilar e a infiltração por precipitação as principais vias de entrada. A interação contínua com o meio ambiente, associada à natureza higroscópica do material, favorece a ocorrência de ciclos de umedecimento e secagem, que induzem expansão e retração das partículas de argila, gerando tensões internas e fissuração progressiva (GERARD et al., 2015; DIEUDONNE; VECCHIA; CHARLIER, 2016; BECKETT; JAQUIN; MOREL, 2020; BUI et al., 2014).

Esses mecanismos físicos desencadeiam processos de degradação que comprometem a durabilidade e o desempenho mecânico dos adobes. A ação da chuva pode provocar erosão superficial por impacto de gotas e escoamento, resultando em perda de material e redução da seção resistente. Simultaneamente, a infiltração prolongada pode levar à saturação do material, reduzindo significativamente sua resistência à compressão e ao cisalhamento, podendo inclusive conduzir à perda de estabilidade estrutural (GERARD et al., 2015; BUI et al., 2014). A formação de fissuras decorrente dos ciclos higrotérmicos intensifica esse processo ao criar caminhos preferenciais para a entrada de água. Em condições mais severas, especialmente em materiais não estabilizados, a redução da coesão interna pode levar à desintegração parcial ou total do material, evidenciando que a água atua como o

principal agente de degradação em estruturas de adobe (BECKETT; JAQUIN; MOREL, 2020; RATCHAKROM; RODVINIJ, 2021; GUETTATFI et al., 2021).

Historicamente, a estabilização química com cimento Portland tem sido a principal estratégia para mitigar a baixa resistência e instabilidade volumétrica de solos expansivos, porém essa abordagem apresenta limitações críticas de desempenho e sustentabilidade. Embora o cimento promova um aumento substancial na rigidez mecânica, ele transforma a matriz do solo em um material inerentemente frágil e suscetível à fissuração sob tensão, o que compromete sua integridade estrutural a longo prazo (CHEN et al., 2024; ZHANG et al., 2025; LU et al., 2019). Adicionalmente, a eficácia dessa técnica é severamente prejudicada em solos com presença de sulfatos, onde a formação de minerais expansivos como a etringita pode causar a deterioração química e física da matriz, tornando o uso de dosagens elevadas financeiramente proibitivo e ambientalmente insustentável (MAHEDI; CETIN; WHITE, 2018).

No que tange à durabilidade sob condições climáticas, as estratégias tradicionais falham em garantir estabilidade frente a ciclos de umedecimento e secagem, que destroem progressivamente a coesão do material e podem reduzir a resistência à compressão em mais de 50% (CHEN et al., 2024; HU et al., 2024). Essa vulnerabilidade é agravada por limitações nos processos de cura; a exposição precoce à água ou a altas temperaturas pode induzir o "efeito de cruzamento" (*cross-over effect*), resultando em uma microestrutura de poros grosseiros e resistência final a longo prazo inferior à esperada (AL-GBURIA et al., 2025; WANG et al., 2022b; LU et al., 2019). Portanto, a dependência de altos teores de ligantes para conter a retração e o intemperismo evidencia a necessidade de compreender as correlações entre o tempo de cura e a exposição hídrica para otimizar o desempenho desses materiais estabilizados (ZHANG et al., 2025).

O declínio do uso do adobe na construção civil moderna está intrinsecamente ligado às suas limitações mecânicas e à alta vulnerabilidade hídrica, que o colocam em desvantagem perante os materiais industrializados. O material apresenta baixa resistência à tração e comportamento frágil (BRITO et al., 2023; FAGES et al., 2022), além de uma resistência à compressão que, embora aceitável no estado seco (variando entre 0,36 MPa e 2,15 MPa), reduz-se drasticamente em condições de saturação (KAFODYAAB; OKONTAA; KLOUKINASC, 2019; KHUNAPRAPAKORN et al., 2025; DAO et al., 2018). Essa extrema sensibilidade à umidade resulta em patologias graves, como a erosão severa, frequentemente descrita como o "derretimento" da estrutura, e instabilidades estruturais causadas por ciclos de umedecimento e secagem (DAY; FELLOW; ASCE, 1993; SHARMA; MARWAHA; VINAYAK, 2016). Tais fragilidades técnicas são agravadas pela ausência de normas técnicas e códigos de prática modernos, o que gera insegurança jurídica e técnica para projetistas, dificultando a aprovação de projetos e a garantia de segurança das edificações (FAGES et al., 2022; MARTINS; FERNÁNDEZ; VARUM, 2018; MOREL et al., 2021; VICTOR et al., 2025).

Paralelamente aos obstáculos técnicos, o processo de industrialização consolidou uma "ideologia do progresso" que marginalizou o adobe ao associá-lo a um status inferior e à precariedade (ASPÍLLAGA et al., 2024; MOREL et al., 2021; NOVATO, 2019). A transição para materiais "duros", como o concreto e o aço, transformou a construção com terra em um símbolo de privação material, rotulando-a erroneamente como o "bloco de cimento dos pobres" (ZOUNGRANA et al., 2021). Esse estigma social, alimentado pela falta de conhecimento técnico e por preocupações históricas com a higiene, fez com que o adobe fosse percebido como uma solução arcaica, adequada apenas a contextos rurais ou populações de baixa renda (SOLER et al., 2021; NOVATO, 2019; MOREL et al., 2021; ASPÍLLAGA et al., 2024). Consequentemente, a busca pela "modernidade" urbana e pelo prestígio social atrelado aos materiais industrializados acelerou a substituição das técnicas tradicionais, restringindo o uso do adobe e dificultando sua integração em práticas contemporâneas de construção sustentável (ZOUNGRANA et al., 2021).

A utilização de avanços tecnológicos, como emulsões hidrofóbicas e agentes superhidrofóbicos, tem demonstrado eficácia na preservação da integridade estrutural de solos estabilizados sob condições de saturação prolongada, permitindo que matrizes tratadas mantenham sua resistência por até 30 dias de imersão, enquanto amostras convencionais colapsam em poucas horas (GUO et al., 2025). Contudo, a suficiência dessas soluções é questionada devido ao impacto negativo na resistência à compressão simples, especialmente em matrizes de cimento Portland. Essa incerteza mecânica decorre da inibição das reações do silicato tricálcico ( $C_3S$ ) e do retardamento da hidratação, que resultam em uma microestrutura porosa e um "esqueleto" sólido frouxo, o que pode comprometer o desempenho estrutural nas idades iniciais (LU et al., 2023; LUO et al., 2023; JAHANDARI et al., 2023).

Adicionalmente, embora a literatura sugira que aditivos densificadores, nanomateriais e materiais pozolânicos possam atuar como substitutos parciais do cimento para reduzir custos e emissões de  $CO_2$ , a estabilização de longo prazo permanece dependente de uma dosagem equilibrada (ZHANG et al., 2025; JAHANDARI et al., 2023; DORMOHAMADI; RAHIMNIA; BUNSTER, 2024; WAHAB et al., 2021). A redução drástica do teor de cimento, sem o suporte de uma rede de hidratação consolidada ou reforço de fibras, pode limitar a eficácia da estabilização apenas ao curto prazo, tornando o material suscetível à desintegração precoce sob ciclos de umedecimento e secagem (WAHAB et al., 2021). Portanto, a lacuna de conhecimento reside em determinar até que ponto o aumento do teor de cimento pode ser tecnicamente substituído por aditivos químicos sem que a durabilidade e a capacidade de suporte sejam sacrificadas em ambientes de alta exposição à água.

A estabilização de adobes via cimentação depende intrinsecamente da evolução das reações de hidratação e da formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), que consolidam a matriz e reduzem a permeabilidade hídrica (DAO et al., 2018). No entanto, a

eficácia dessa barreira é sensível ao fator tempo; curas precoces ou insuficientes (inferiores a 3 dias) podem levar a falhas estruturais sob ciclos de umedecimento, mesmo em traços com elevado teor de cimento (WAHAB et al., 2021; NSHIMIYIMANA et al., 2020; YANG et al., 2024). Embora a literatura aponte para um limiar técnico-econômico ótimo, frequentemente associado a 6% de cimento e 7 dias de cura para solos específicos, a ausência de um consenso universal, decorrente da variabilidade mineralógica e granular dos solos, impõe desafios à padronização do desempenho mecânico sob imersão (ABDALLAH; RUSSO; CUISINIER, 2023; WAHAB et al., 2021).

Nesse contexto, o uso de hidrofugantes surge como uma alternativa para mitigar a tensão capilar e a retração autógena, sem a necessidade de onerar o traço com ligantes hidráulicos adicionais. Contudo, sua aplicação não é isenta de riscos, podendo inibir a hidratação inicial e fragilizar a microestrutura nos primeiros sete dias (LU et al., 2023). A complexidade dessas interações físico-químicas, aliada à carência de dados sobre a durabilidade de longo prazo em condições reais de exposição e modelos que integrem a energia de compactação à evolução hidromecânica, define a lacuna científica que justifica este estudo (ABDALLAH; RUSSO; CUISINIER, 2023; JAHANDARI et al., 2023; ROSICKI; NARLOCH, 2022). Portanto, torna-se imperativo investigar como a manipulação conjunta do teor de cimento, tempo de cura e aditivos repelentes de água pode garantir a resistência residual necessária para a viabilidade do adobe como material estrutural.

## 1.2 Justificativa

O adobe destaca-se na construção civil contemporânea por sua baixa pegada de carbono e reduzida energia incorporada, promovendo a sustentabilidade através do uso de solo local e da valorização de resíduos sólidos e agroindustriais (ARDUIN et al., 2022; KHUNAPRAPAKORN et al., 2025; ARDUIN et al., 2024; ASPÍLLAGA et al., 2024). Aliado ao baixo impacto ambiental, sua elevada inércia térmica garante o conforto passivo e a eficiência energética das edificações, agindo na regulação das variações de temperatura interna através de atrasos térmicos e trocas de calor latente por evaporação e condensação (CHRISTOFOROU et al., 2016; HERACLEOUS et al., 2023; RINCÓN et al., 2019; KHUNAPRAPAKORN et al., 2025; GIUFFRIDA; CAPONETTO; NOCERA, 2019). Contudo, a viabilidade técnica do material é severamente condicionada à sua fragilidade mecânica intrínseca e à extrema vulnerabilidade hídrica, uma vez que a exposição contínua à água acarreta rápida erosão e perda drástica da resistência à compressão (BRITO et al., 2023; DORMOHAMADIA; RAHIMNIA, 2020; FAGES et al., 2022; DAO et al., 2018; DAY; FELLOW; ASCE, 1993; DORMOHAMADI; RAHIMNIA; BUNSTER, 2024). Por essa razão, a aplicação segura e duradoura do adobe na engenharia moderna depende fundamentalmente do aprimoramento de suas propriedades via técnicas de estabilização, como a adição de cimento e fibras, visando atender aos requisitos estruturais normativos e



garantir a resistência à degradação hídrica.

A utilização do solo-cimento justifica-se por suas expressivas vantagens ambientais e econômicas, destacando-se a ausência do processo de queima e uma demanda energética até 11 vezes menor que a da alvenaria cerâmica, resultando em emissões de apenas 0,07 kg de CO<sub>2</sub>-eq/kg (BARROSO, 2019; BRITO et al., 2023; IBRAHIM et al., 2020). Sob a ótica socioeconômica, a técnica possibilita reduções de custos entre 30% e 50% no valor total da obra, consolidando-se como uma alternativa viável para habitações de interesse social ao superar os requisitos de resistência estipulados por normas técnicas, como a NBR 16814, frequentemente atingindo valores acima de 3,5 MPa (IBRAHIM et al., 2020; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016; JUNIOR et al., 2020; DAO et al., 2018; BOGAS; SILVA; GOMES, 2018). Contudo, a eficiência mecânica da estabilização depende de variáveis intrínsecas ao material, como a porosidade e a mineralogia do solo, visto que dosagens excessivas de aglomerante podem resultar em perda de ductilidade e falhas frágeis indesejadas. Nesse sentido, a determinação do Ótimo técnico-econômico (OTE) por meio do controle do teor de cimento e do tempo de cura é fundamental para garantir o máximo desempenho estrutural com o menor investimento financeiro e impacto ambiental possível (SANTANA et al., 2021).

A presença de água é o principal agente degradador de materiais à base de terra, atuando por mecanismos microestruturais como o *slaking*, que rompe agregados via gradientes de pressão, e ciclos de inchamento e retração que geram tensões internas de sucção. Tais processos promovem a dissolução de ligantes e a coalescência de microfissuras, resultando em quedas de resistência mecânica de até 45%, impacto que é significativamente acentuado por períodos insuficientes de cura inicial (HU et al., 2018; LIU et al., 2023; RAUF et al., 2025). Para mitigar esses efeitos, tratamentos de superfície com silano-siloxano mostram-se eficazes em reduzir a absorção capilar para cerca de 15% em relação ao controle, embora atuem apenas no bloqueio externo sem refinar a microestrutura interna (BOGAS, 2020). Por outro lado, o uso de hidrofugantes integrais, como o Caltite, modifica a estrutura física da matriz através de glóbulos poliméricos que bloqueiam vazios capilares e preservam a integridade mecânica sob imersão (EZREIG; ISMAIL; EHWAILAT, 2022). Entretanto, a durabilidade dessas proteções é vulnerável em ambientes de alto pH, onde a hidrólise de ligações químicas por íons hidroxila pode converter a superfície repelente em hidrofílica, comprometendo a resistência à compressão a longo prazo (GUO et al., 2025).

A viabilidade técnica e a segurança estrutural de materiais à base de terra permanecem condicionadas à superação da heterogeneidade inerente às matérias-primas e à carência de uma base normativa universal, fatores que geram incertezas críticas quanto à durabilidade frente a oscilações de umidade em serviço (GIUFFRIDA; CAPONETTO; NOCERA, 2019; PHAM; OH; ONG, 2022; SANTANA et al., 2021; MARTINS; FERNÁNDEZ; VARUM, 2018; BOGAS; SILVA; GOMES, 2018; LINDEN; JANSSENS; KNAPEN, 2019). Nesse contexto, investigações experimentais controladas mostram-se indispensáveis, pois

evidenciam que o ajuste preciso do teor de cimento é o que define a integridade da matriz; enquanto dosagens insuficientes resultam em degradação severa e perda de capacidade de carga, teores ótimos (entre 6% e 10%) promovem a blindagem dos poros por meio da formação de produtos de hidratação e reações pozolânicas, garantindo a manutenção da resistência mesmo sob ciclos severos de exposição à água (MOREL et al., 2021; MARTINS; FERNÁNDEZ; VARUM, 2018; ROSHAN et al., 2022; RAUF et al., 2025; WAHAB et al., 2021). Complementarmente, o controle rigoroso do tempo de cura atua como fator determinante para a maturidade dessas reações, evitando a lixiviação precoce do cálcio e promovendo o adensamento microestrutural necessário para a estabilidade de longo prazo (EZREIG; ISMAIL; EHWAILAT, 2022; MOREL et al., 2021). Portanto, este trabalho justifica-se ao converter lacunas de conhecimento em parâmetros técnicos mensuráveis, estabelecendo a conexão necessária entre o comportamento laboratorial e o desempenho em campo, única via para uma aplicação fundamentada e segura na construção civil contemporânea.

## 2 Fundamentação Teórica

### 2.1 Solo

O solo constitui um material natural da crosta terrestre gerado a partir da decomposição ou da ruptura mecânica, química e bioquímica das rochas subjacentes, por meio de um processo contínuo conhecido como intemperismo, operante na interface entre a litosfera e a atmosfera (KOVACS; CZIGANY, 2017). Quanto à sua origem e formação geológica, os solos classificam-se fundamentalmente em dois grupos: os solos residuais, formados *in situ* e que permanecem sobrejacentes à rocha matriz original, e os solos transportados, constituídos por partículas que sofreram erosão e foram deslocadas de seu local de origem por agentes como água, vento ou gravidade (KOVACS; CZIGANY, 2017). O avanço desse perfil intempérico dita a variação das propriedades físicas ao longo da profundidade (RAHARDJOA et al., 2004). Com o tempo e os diferentes graus de exposição ambiental, o terreno desenvolve camadas sobrepostas denominadas horizontes pedológicos, os quais apresentam características nítidas, exibindo horizontes superiores tipicamente mais finos e ricos em umidade, que evoluem verticalmente até o substrato rochoso alterado ou em processo de decomposição (RAHARDJOA et al., 2004; TANGARI et al., 2021).

Fisicamente, a distribuição granulométrica (tamanho das partículas) funciona como a base quantitativa primordial para distinguir e antecipar o comportamento mecânico e hidráulico dos solos (CASTRO; PARK; SANTAMARINA, 2023; LIU et al., 2024). Essa caracterização divide o material em frações grossas (como pedregulhos e areias) e frações finas (siltes e argilas), sendo que, para os solos finos, a plasticidade e a mineralogia ditam as propriedades gerais de forma muito mais eficaz do que a análise textural isolada (MORENO-MAROTO; ALONSO-AZCARATE; O'KELLY, 2021). Desse modo, o comportamento mecânico da matriz fina sofre severa influência das variações em seu teor de umidade (DEMIR, 2021). Para quantificar essas transições, utilizam-se os limites de consistência de Atterberg, nos quais o Limite de Contração (LC) determina a transição do estado sólido para o semissólido, ponto abaixo do qual reduções na umidade não alteram o volume do material; o Limite de Plasticidade (LP) separa os estados semissólido e plástico, representando o limiar em que o solo pode ser moldado sem se fraturar; e o Limite de Líquido (LL) demarca a transição para o estado de comportamento fluido e de baixa resistência ao cisalhamento (DEMIR, 2021; MORENO-MAROTO; ALONSO-AZCARATE; O'KELLY, 2021). A diferença matemática entre o LL e o LP origina o Índice de Plasticidade (IP), parâmetro que reflete a amplitude hídrica em que o solo exibe plasticidade, correlacionando-se diretamente com o potencial de contração, expansão e sensibilidade à umidade (SMITH A. HADAS; KOYUMDJISKY, 1985).

## 2.2 Solo como material construtivo

### 2.2.1 Adobe

## 2.3 Técnicas de melhoramento de solos

### 2.3.1 Solo-cimento

# Referências Bibliográficas

ABDALLAH, A.; RUSSO, G.; CUISINIER, O. Statistical and predictive analyses of the strength development of a cement-treated clayey soil. *Geotechnics*, v. 3, p. 465–479, 2023.

AL-GBURIA, M. et al. The effect of real curing temperatures on early age concrete strength development in massive concrete structures. *European Journal of Environmental and Civil Engineering*, v. 29, n. 9, p. 1832–1847, 2025.

AQTASH, U. A.; BANDINI, P.; COOPER, S. L. Lateral strength of traditional adobe walls affected by moisture: A numerical parametric study. *International Journal of Architectural Heritage*, 2021.

ARDUIN, D. et al. Comparative study on stabilized oyster shells adobes: mechanical resistance, durability and ghg emissions assessment. *MATEC Web of Conferences*, v. 403, p. 06001, 2024.

ARDUIN, D. et al. Life cycle assessment (lca) in earth construction: A systematic literature review considering five construction techniques. *Sustainability*, v. 14, p. 13228, 2022.

ASPÍLLAGA, A. M. L. et al. Systematic review on the use of biodegradable materials as a sustainable building strategy: Adobe and tapial. *Herança – History, Heritage and Culture Journal*, v. 7, n. 4, p. 114–131, 2024.

BAILLY, G. C. et al. Advancing earth-based construction: A comprehensive review of stabilization and reinforcement techniques for adobe and compressed earth blocks. *Eng*, v. 5, p. 750–783, 2024.

BARROSO, K. O. *Tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira e cinza da casca de arroz*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026. Disponível em: <<https://bdm.ufmt.br/handle/1/1718>>.

BARROSO, K. O.; NOVATO, F. G. C. A.; FERREIRA, R. T. L. Tijolos de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira. *Engeneering and Science*, v. 12, n. 3, p. 1–13, 2023.

BECKETT, C. T. S.; JAQUIN, P. A.; MOREL, J. C. Weathering the storm: A framework to assess the resistance of earthen structures to water damage. *Construction and Building Materials*, p. 118098, 2020.

BOGAS, J. A. Influence of water-repellent admixtures on the water-resistance of unstabilized and stabilized compressed earth blocks. *International Journal of Architectural Engineering Technology*, v. 7, p. 47–61, 2020.

BOGAS, J. A.; SILVA, M.; GOMES, M. d. G. Unstabilized and stabilized compressed earth blocks with partial incorporation of recycled aggregates. *International Journal of Architectural Heritage*, p. 1558–3066, 2018.

- BRITO, M. R. et al. Evaluation of the properties of adobe blocks with clay and manure. *Buildings*, v. 13, n. 657, p. 1–12, 2023.
- BUI, Q.-B. et al. Effect of moisture content on the mechanical characteristics of rammed earth. *Construction and Building Materials*, v. 54, p. 163–169, 2014.
- CASTRO, G. M.; PARK, J.; SANTAMARINA, J. C. Revised soil classification system: Implementation and engineering implications. *ASCE*, v. 149, n. 11, p. 02043109, 2023.
- CHEN, J. et al. Experimental study on the properties of basalt fiber–cement-stabilized expansive soil. *Sustainability*, v. 16, p. 7579, 2024.
- CHRISTOFOROU, E. et al. Cradle to site life cycle assessment (lca) of adobe bricks. *sdfd*, v. 112, p. 443–452, 2016.
- DAO, K. et al. Thermal, hydric and mechanical behaviours of adobes stabilized with cement. *Construction and Building Materials*, v. 158, p. 84–96, 2018.
- DAY, R. W.; FELLOW; ASCE. Performance of historic adobe structure. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, v. 7, n. 3, p. 4664, 1993.
- DEMIR, Z. Effects of vermicompost applications on atterberg limits and workability of soils under different soil moisture contents. *Eurasian Journal of Soil Science*, v. 10, n. 3, p. 215–221, 2021.
- DIEUDONNE, A.-C.; VECCHIA, G. D.; CHARLIER, R. A water retention model for compacted bentonites. *Canadian Geotechnical Journal*, p. 1–39, 2016.
- DING, L.-q. et al. Freeze-thaw and wetting-drying effects on the hydromechanical behavior of a stabilized expansive soil. *Construction and Building Materials*, v. 275, p. 122162, 2021.
- DORMOHAMADI, M.; RAHIMNIA, R.; BUNSTER, V. Life cycle assessment and life cycle cost analysis of different walling materials with an environmental approach (comparison between earth-based vs. conventional construction techniques in iran). *The International Journal of Life Cycle Assessment*, v. 29, p. 355–379, 2024.
- DORMOHAMADIA, M.; RAHIMNIA, R. Combined effect of compaction and clay content on the mechanical properties of adobe brick. *Case Studies in Construction Materials*, v. 13, p. e00402, 2020.
- EZREIG, A. M. A.; ISMAIL, M. A. M.; EHWAILAT, K. I. A. Hydrophobic effect of soil stabilization for a sustainable subgrade soil improvement. *Materials*, v. 15, p. 3087, 2022.
- FAGES, J. M. et al. Calibration of a total strain crack model for adobe masonry based on compression and diagonal compression tests. *Construction and Building Materials*, v. 352, p. 128965, 2022.
- GERARD, P. et al. A unified failure criterion for unstabilized rammed earth materials upon varying relative humidity conditions. *Construction and Building Materials*, v. 95, p. 437–447, 2015.
- GIUFFRIDA, G.; CAPONETTO, R.; NOCERA, F. Hygrothermal properties of raw earth materials: A literature review. *Sustainability*, v. 11, p. 5342, 2019.

- GUETTATFI, L. et al. Mechanical and water durability properties of adobes stabilized with white cement, quicklime and date palm fibers. *International Journal of Architectural Heritage*, 2021.
- GUO, J. et al. Strength properties and water-blocking stability of hydrophobically modified silty clay. *Water*, v. 17, p. 340, 2025.
- HERACLEOUS, C. et al. Hygrothermal performance of adobe structures. *IOP Publishing*, v. 1196, p. 012059, 2023.
- HU, B. et al. Impact of drying-wetting cycles on the soil aggregate stability of alfisols in southwestern china. *sdfd*, v. 73, n. 4, p. 469–478, 2018.
- HU, W. et al. Effects of wetting–drying cycles on the macro and micro properties of the cement-stabilized soil with curing agent. *Buildings*, v. 14, p. 1716, 2024.
- IBRAHIM, N. A. et al. Sustainable use of laterite soil as compressed cement stabilized earth block for low cost housing construction. *sdfd*, v. 849, p. 012027, 2020.
- JAHANDARI, S. et al. Integral waterproof concrete: A comprehensive review. *Journal of Building Engineering*, v. 78, p. 107718, 2023.
- JAVED, I.; EKINCI, A.; AKINTUĞ, B. Utilization of artificially cemented sand for porous pavement applications and analysis of runoff control. *Turkish Journal of Civil Engineering*, v. 817, p. 111–148, 2025.
- JUNIOR, A. C. P.; TEIXEIRA, E.; MATEUS, R. Improving the mechanical, thermal and durability properties of compressed earth blocks by incorporating industrial waste and by-products: A systematic literature review. *Construction and Building Materials*, v. 438, p. 137063, 2024.
- JUNIOR, A. N. S. et al. Avaliação física e mecânica de blocos de adobe, uma opção ecologicamente correta às atuais casas de taipa. *Acta Tecnológica*, v. 14, n. 1, p. 55–65, 2020.
- JÚNIOR, R. S. G. *Tijolos de adobe de solo-gesso com adição de resíduo de recapagem de pneus*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2021. Acesso em: 21 abr. 2026.
- KAFODYAAB, I.; OKONTAA, F.; KLOUKINASC, P. Role of fiber inclusion in adobe masonry construction. *Journal of Building Engineering*, v. 26, p. 100904, 2019.
- KARIYAWASAM, K.; JAYASINGHE, C. Cement stabilized rammed earth as a sustainable construction material. *Construction and Building Materials*, v. 105, p. 519–527, 2016.
- KHUNAPRAPAKORN, A. et al. Performance optimization of flood sediment adobe bricks through natural additive integration. *sdfd*, v. 15, p. 3508, 2025.
- KOVACS, J.; CZIGANY, S. Soils and weathering. *The International Encyclopedia of Geography*, 2017.
- LINDEN, J. Van der; JANSSENS, B.; KNAPEN, E. Potential of contemporary earth architecture for low impact building in belgium. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, v. 323, p. 012018, 2019.

- LIU, C.-Y. et al. An advanced soil classification method employing the random forest technique in machine learning. *Applied Sciences*, v. 14, p. 7202, 2024.
- LIU, X. et al. Macroscopic and microscopic characteristics of strength degradation of silty soil improved by regenerated polyester fibers under dry–wet cycling. *Polymers*, v. 15, p. 4367, 2023.
- LU, T. et al. Experimental and numerical study on the mitigation of autogenous shrinkage of cementitious material. *Cement and Concrete Composites*, v. 141, p. 105147, 2023.
- LU, Y. et al. Freeze -thaw performance of a cement -treated expansive soil. *Journal Pre-proof*, 2019.
- LUO, J. et al. Research on the performance of superhydrophobic cement-based materials based on composite hydrophobic agents. *Materials*, v. 16, p. 6592, 2023.
- MAHEDI, M.; CETIN, B.; WHITE, D. J. Performance evaluation of cement and slag stabilized expansive soils. *Transportation Research Record*, sdfd, n. sdfd, p. 1–10, 2018.
- MARTINS, T.; FERNÁNDEZ, J.; VARUM, H. Influence of moisture on the mechanical properties of load-bearing adobe masonry walls. p. 1558–3066, 2018.
- MESSIS, M.; BENAÏSSA, A.; BOUHAMOU, N. Hydromechanical characterization of raw earth mortar - stabilizing cement and lime. *Journal of applied engineering sciences*, v. 12, n. 25, p. 203–208, 2022.
- MOREL, J.-C. et al. Earth as construction material in the circular economy context: practitioner perspectives on barriers to overcome. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, v. 376, p. 20200182, 2021.
- MORENO-MAROTO, J. M.; ALONSO-AZCARATE, J.; O’KELLY, B. C. Review and critical examination of fine-grained soil classification systems based on plasticity. *Applied Clay Science*, v. 200, p. 105955, 2021.
- NOVATO, F. G. C. A. *Tijolos de adobe com solo-cimento e adição de resíduo de recapagem de pneus*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.
- NSHIMIYIMANA, P. et al. Effect of production and curing conditions on the performance of stabilized compressed earth blocks: Kaolinite vs quartz-rich earthen material. *MRS Advances*, v. 5, 2020.
- PHAM, V.-N.; OH, E.; ONG, D. E. L. Effects of binder types and other significant variables on the unconfined compressive strength of chemical-stabilized clayey soil using gene-expression programming. *Neural Computing and Applications*, v. 34, p. 9103–9121, 2022.
- RAHARDJOA, H. et al. Characteristics of residual soils in singapore as formed by weathering. *Engineering Geology*, v. 73, p. 157–169, 2004.
- RATCHAKROM, C.; RODVINIJ, P. Mechanical behavior of adobe bricks reinforced with water hyacinth fiber. *International Journal of GEOMATE*, v. 21, n. 86, p. 10–16, 2021.



- RAUF, A. et al. Assessing durability and stability of calcium sulfoaluminate cement-stabilized soils under cyclic wet–dry conditions. *Buildings*, v. 15, p. 228, 2025.
- RINCÓN, L. et al. Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-saharan africa with passive design. *Journal of Building Engineering*, v. 24, p. 100732, 2019.
- ROCCO, A. et al. Adobe blocks reinforced with vegetal fibres: Mechanical and thermal characterisation. *Buildings*, v. 14, p. 2582, 2024.
- ROSHAN, M. J. et al. Evaluation of cement stabilised residual soil on macro- and micro-scale for road construction. *Journal of Engineering and Applied Science*, v. 69, p. 109, 2022.
- ROSICKI, Ł.; NARLOCH, P. Studies on the ageing of cement stabilized rammed earth material in different exposure conditions. *Materials*, v. 15, p. 1090, 2022.
- SANTANA, T. et al. Effects of the ratio of porosity to volumetric cement content on the unconfined compressive strength of cement bound fine grained soils. *Infrastructures*, v. 6, p. 96, 2021.
- SANTOS, I. B. d. et al. Adobe soil-lime bricks reinforced with kraft paper fibers. *International Journal of Materials Engineering*, v. 8, n. 5, p. 128–133, 2018.
- SHARMA, V.; MARWAHA, B. M.; VINAYAK, H. K. Enhancing durability of adobe by natural reinforcement for propagating sustainable mud housing. *International Journal of Sustainable Built Environment*, v. 5, p. 141–155, 2016.
- SILVA, R. M. F. *Tijolos de adobe de solo estabilizado com resíduo de gesso*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.
- SMITH A. HADAS, J. D. C.; KOYUMDJISKY, H. Shrinkage and atterberg limits in relation to other properties of principal soil types in israel\*. *Geoderma*, v. 35, p. 47–65, 1985.
- SOLER, R. J. L. R. et al. Uso de resíduos plásticos para reforço de tijolos de adobe de solo-cimento. *Congresso Sul Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade*, v. 4, p. 1–8, 2021.
- TANGARI, A. C. et al. Soil-formation in the central mediterranean: Insight from heavy minerals. *Catena*, v. 197, p. 104998, 2021.
- TARHAN, Y.; KABAKU, N. Enhancing sustainable road construction: Evaluation of the mechanical and durability properties of stabilized earth-based pavement materials. *Sustainability*, v. 16, p. 10784, 2024.
- TRAORÉ, L. B. et al. Experimental assessment of freezing-thawing resistance of rammed earth buildings. *Elsevier*, 2020.
- VICTOR, B. A. et al. Strategic framework for the integration of compressed adobe bricks (cabs) into sustainable urban housing design and construction practices in lagos state, nigeria. *Afropolitan Journals*, v. 20, n. 1, p. 133–146, 2025.

- WAHAB, N. A. et al. Strength and durability of cement-treated lateritic soil. *Sustainability*, v. 13, p. 6430, 2021.
- WANG, Y. et al. Study on the strength and hydration behavior of sulfate-resistant cement in high geothermal environment. *Materials*, v. 15, p. 2790, 2022.
- WANG, Y. et al. Study on the strength and hydration behavior of sulfate-resistant cement in high geothermal environment. *Materials*, v. 15, p. 2790, 2022.
- YANG, H. et al. Effects of cement dosage, curing time, and water dosage on the strength of cement-stabilized aeolian sand based on macroscopic and microscopic tests. *Materials*, v. 17, p. 3946, 2024.
- ZHANG, D. et al. Synergistic control of shrinkage and mechanical properties in expansive soil slurry via coupled cement–fiber reinforcement. *Buildings*, v. 15, p. 2550, 2025.
- ZOUNGRANA, O. et al. The paradox around the social representations of compressed earth block building material in burkina faso: The material for the poor or the luxury material? *Open Journal of Social Science*, v. 9, p. 50–65, 2021.